Карточки-пятиминутки: вероятность простых событий

Задание 10 ОГЭ. Один лист А4: два варианта. На каждую карточку 5 минут, практическое задание делается после проверки.

Вариант А

Имя _____ Дата _____

1. В вазе 20 яблок: 8 красных, остальные зелёные. Наугад берут одно яблоко. Найдите вероятность того, что оно зелёное.

Ответ: _____

2. Игральный кубик бросили один раз. Найдите вероятность того, что выпало чётное число очков.

Ответ: _____

3. Из 250 деталей 10 бракованных. Найдите вероятность того, что наугад взятая деталь годная.

Ответ: _____

4. В коробке 50 пакетиков чая: 20 чёрного, 15 зелёного, остальные фруктовые. Гость берёт пакетик не глядя. (а) Найдите вероятность того, что он фруктовый. (б) Найдите вероятность того, что он не чёрный.

Ответ: _____

Практика. Подбросьте монету 20 раз и запишите, сколько раз выпал орёл: ____. Найдите относительную частоту: ____ : 20 = ____. Сравните с вероятностью 0,5: разница ____.

Вариант Б

Имя _____ Дата _____

1. В коробке 25 конфет: 7 с орехом, остальные с вафлей. Найдите вероятность того, что наугад взятая конфета с вафлей.

Ответ: _____

2. Из чисел от 1 до 20 наугад выбирают одно. Найдите вероятность того, что оно делится на 4.

Ответ: _____

3. Вероятность того, что случайно выбранный стартёр неисправен, равна 0,03. Найдите вероятность того, что он исправен.

Ответ: _____

4. В пакете 40 мармеладок: 12 жёлтых, 20 красных, остальные зелёные. Ребёнок достаёт одну не глядя. (а) Найдите вероятность того, что она зелёная. (б) Найдите вероятность того, что она не красная.

Ответ: _____

Практика. Бросьте кубик 30 раз и запишите, сколько раз выпала шестёрка: ____. Относительная частота: ____ : 30 = ____. Теоретическая вероятность равна 1 : 6 ≈ 0,17. Совпало ли?

Ответы. Вариант А: 1) 0,6; 2) 0,5; 3) 0,96; 4) (а) 0,3, (б) 0,6. Вариант Б: 1) 0,72; 2) 0,25; 3) 0,97; 4) (а) 0,2, (б) 0,5. Практика: частота будет близка к вероятности, но не обязана совпасть; при 20 бросках отклонение в 2–3 орла нормально. Это и есть смысл «в среднем» в условиях ОГЭ.